

高齢者のためのスマートデバイス連動型シニアカー

For the elderly people Smart device linked mobility scooter

中村 佳雅（東京都立産業技術研究センター） 田松 孝慈（首都大学東京）
久保田 直行（首都大学東京） 坂下 和広（東京都立産業技術研究センター）

Yoshimasa NAKAMURA, Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute,
rainbowsoccer39@gmail.com
Koji TAMATSU, Tokyo Metropolitan University
Naoyuki KUBOTA, Tokyo Metropolitan University
Kazuhiro SAKASHITA, Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute

Abstract: In recent years, going out opportunities for the elderly is reduced, bedridden and homebound and have been a problem. This background is the lack of movement means of the elderly. In recent years, characteristics of the elderly, is that the prevalence of smart devices, such as Internet usage and smart phones, tablet computers is increasing. In this study, we have developed a smart device linked mobility scooter in order to support the day-to-day life of the elderly with a focus on smart device. And to request the analysis of functionality required in the elderly is used in this system to implement some of these functions. Also performs fuzzy control for acceleration and deceleration of the mobility scooter with a simplified fuzzy reasoning, it is possible to suppress the acceleration applied to the elderly during traveling, and improved safety.

Key Words: Mobility scooter, Smart devices, Elderly people

1. 緒言

近年、日本では高齢化が進んでいる。一般的に高齢者は老化によって身体機能が低下するため、年齢が上がるにつれ、外出機会が減少する傾向がある。外出機会が減少することで、運動不足に陥り、健康状態が悪化し、寝たきりや閉じこもり等を引き起こす可能性が高まってしまう。この背景には高齢者にとって利用しにくい交通機関等があげられる。

また、近年の高齢者の特徴として、インターネットの利用率やスマートフォン・タブレット端末などのスマートデバイスの保有率が増加していることがあげられる。今後もこれらの割合は増加していくと見られ、高齢者の日常生活支援に期待されている。

本研究では、スマートデバイスを中心とした高齢者の日常生活を支援するスマートデバイス連動型シニアカーシステムの実現のために必要となる要素機能の開発を行い、快適で安全な移動手段の確保を行う。

2. スマートデバイス連動型シニアカー

2.1 システム構成

本研究ではスマートデバイスとシニアカーを連動させ、シニアカーを制御するシステムの開発を行う。Fig.1に示す制御系モデルのもと、シニアカーとスマートデバイスとを制御用マイコンであるArduinoを用いBluetooth接続を行う。Arduinoでは有線によりジョイスティックからの出力電圧を数値として取得し、スマートデバイスからの加速度情報や制御信号をBluetoothによる無線通信で取得することによりシニアカーの制御を行う。本システムにおいて必要となる機能について要求分析を行い本稿で実装した機能の一覧をTable1に示す。

2.2 シニアカーの仕様

シニアカーとは高齢者の歩行の手助けとなる歩行補助機である。本研究で用いるシニアカーは長さ120cm×幅65cm×高さ109cm、最高時速6km/hのものをを用い、制御面における問題の調査と改善を行った。本体の操作はジョイスティックを搭載

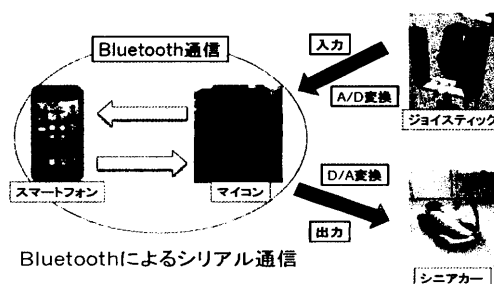


Fig.1 Control system model

Table1 List of Functions

機能名	説明
セキュリティ機能	スマートデバイスがシニアカーの替代わりになる機能
安全走行機能	ファジィ制御を用いて加減速を緩やかにすることでユーザにかかる振動を抑える機能
ユーザインタフェース	ユーザの行動目的に従いボタンを選択することで機能が使える
ナビゲーション機能	最短経路での案内になるように経路を検索し距離情報などを表示する機能
	マップ上で目的地までの中継地点の情報を表示する機能
	外観カメラを用いてARを表示し、目的地まで矢印でナビゲーションを行う機能

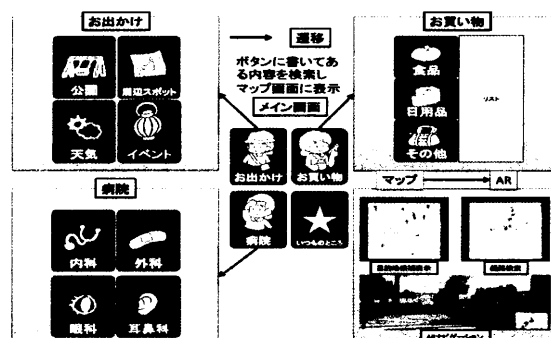


Fig.2 Application screen configuration

しているコントローラを用いて、前方2車輪のモータを制御することで、前後進や方向転換などの移動制御を行なっていく。シニアカーを用いて高齢者の外出機会を増加させ、日常生活を支援するためには、乗りやすさや使いやすさを考慮した設計が必要になる。

2.3 ユーザインタフェース

高齢者の外出時における基本的なアプリケーションの開発を行い、Fig.2のような画面構成で、高齢者ユーザが日常生活において行う目的別にトップダウンで選択しアプリの機能を扱う「目的別画面遷移」により、高齢者にも分かりやすく使いやすいデザインを設計した。

2.4 ファジィ制御を用いた安全走行

本研究における快適で安全な移動手段としてのシニアカーを実現するために簡略化ファジィ推論法を用いた加減速についてファジィ制御を行う。また制御計算はマイコンで行う。ジョイスティックからの制御信号は前後、左右のそれぞれにおいて0～255の値で表され、停止状態では128である。

メンバシップ関数は5個の三角型メンバシップ関数を用いてFig.3に示すように設定した。ファジィ制御における入出力は以下の式を用いる。

$$\text{入力情報: } x_i = v_{\text{input}} - v_{t-1} \quad (1)$$

$$\text{出力情報: } v_t = v_{t-1} + y_k(v_{\text{input}} - v_{t-1}) \quad (2)$$

$$\mu_{A_{ji}}(x_i) = \left\{ 1 - \frac{|x_i - a_{ji}|}{b_{ji}} \right\} \quad (3)$$

$$\mu_j = \prod_{i=1}^N \mu_{A_{ji}}(x_i) \quad (4)$$

$$y_k = \frac{\sum_{j=1}^M \mu_j w_{j,k}}{\sum_{j=1}^M \mu_j} \quad (5)$$

簡略化ファジィ推論では後件部 $w_{j,k}$ を数値で表現し、適合度 μ_j で荷重平均することで出力値を y_j 算出する。後件部 $w_{j,k}$ はスマートデバイスから変更することができる。 a_{ji} と b_{ji} はメンバシップ関数の中央値と幅を表している。

3. 実験

本実験は、スマートデバイスから制御信号として送信する簡略化ファジィ推論法における後件部の値を決めるためにシミュレーションを行ったものである。ジョイスティック入力を1秒間停止状態(入力値 128)から前進方向への最大入力値(入力値 255)を5秒間行い、その後停止入力を行うと仮定した。入力後から出力値が入力値に達するまでの加減速の時間(TF)をそれぞれ1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0秒間とし、後件部の値を設定した。Fig.4にシミュレーションによるモータへの出力値を示す。また実機に実装し、スマートデバイスに内蔵されている加速度センサを用いて、ユーザにかかる加速度の大きさを加速と減速の場合において比較した。結果をFig.5, 6に示す。加速度を取得するために加速度情報にローパスフィルタを適用した。

加速の場合には、それぞれの条件において差があまり見られなかった。しかし、減速の場合においてファジィ制御を行わない時に比べ、最大加速度の値を半分程度まで抑えることができた。このことからユーザが走行中に受ける加速度による負担を軽減することが可能であるといえる。さらにスマートデバイスからの制御信号が正常に送信可能であることが確認された。しかし、加速度を抑えると制動距離が大きくなっ

てしまうため、制御信号を動的に変化させる必要があると考えられる。

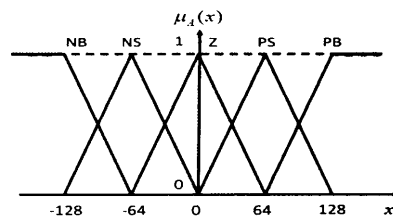


Fig.3 Membership function

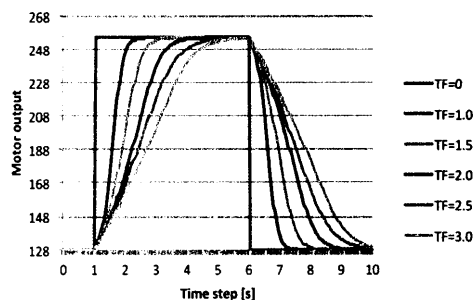


Fig.4 Simulation results of the motor output value

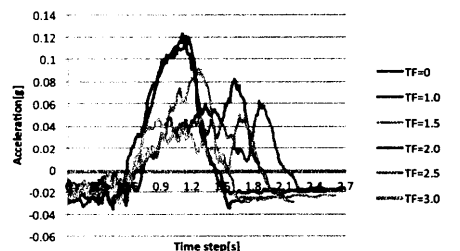


Fig.5 Transition of acceleration at the time of deceleration in actual

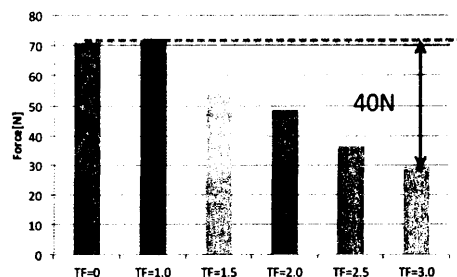


Fig.6 Maximum acceleration of deceleration in actual

4. まとめ

本研究における目的である、スマートデバイスを中心とした高齢者の日常生活を支援するためにスマートデバイス連動型シニアカーシステムを開発した。本システムにおいて高齢者が使用する際に必要となる機能の要求分析を行い、それらの機能の一部を実装することができた。また簡略化ファジィ推論を用いたシニアカーの加減速についてファジィ制御を行い、走行時におけるユーザにかかる加速度を抑え、安全性を向上させることができた。今後は、簡略化ファジィ推論における後件部の値を動的に変化させ、さらに安全性の向上を行って行く予定である。

参考文献

- [1] 下仲 順子, 老年心理学, 培風館, 2012